

# 光学

Matt Li

2026 年 6 月 26 日

## 目录

|          |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>几何光学基本原理</b>         | <b>3</b> |
| 1.1      | 电磁理论基础 . . . . .        | 3        |
| 1.2      | 几何光学光束和费马原理 . . . . .   | 3        |
| 1.3      | 光线的微分方程 . . . . .       | 3        |
| <b>2</b> | <b>光波衍射的标量波理论</b>       | <b>4</b> |
| 2.1      | 光波的复振幅描述 . . . . .      | 4        |
| 2.2      | 菲涅尔-基尔霍夫衍射积分 . . . . .  | 5        |
| 2.3      | 圆孔和圆屏菲涅尔衍射 . . . . .    | 5        |
| 2.4      | 单缝和矩形孔的夫琅禾费衍射 . . . . . | 5        |
| 2.5      | 圆孔夫琅禾费衍射 . . . . .      | 6        |
| <b>3</b> | <b>光波在介质界面的折射与反射</b>    | <b>6</b> |
| 3.1      | 菲涅尔公式 . . . . .         | 6        |
| 3.2      | 反射率与折射率 . . . . .       | 7        |
| 3.3      | 全反射时的透射场 . . . . .      | 8        |
| <b>4</b> | <b>光在晶体中的传播</b>         | <b>8</b> |
| 4.1      | 晶体的光学性质 . . . . .       | 8        |
| 4.2      | 相速度与光线速度 . . . . .      | 9        |
| 4.3      | 晶体双折射 . . . . .         | 10       |
| 4.4      | 旋光性 . . . . .           | 10       |

|           |                       |           |
|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>光场的空间相干性</b>       | <b>10</b> |
| 5.1       | 光波的干涉 . . . . .       | 10        |
| 5.2       | 空间相干性 . . . . .       | 11        |
| 5.3       | 光场的空间相干性 . . . . .    | 11        |
| <b>6</b>  | <b>光场的时间相干性</b>       | <b>12</b> |
| 6.1       | 光场的时间相干性 . . . . .    | 12        |
| 6.2       | 波包与色散关系 . . . . .     | 14        |
| <b>7</b>  | <b>光场的偏振态</b>         | <b>15</b> |
| <b>8</b>  | <b>成像系统</b>           | <b>18</b> |
| 8.1       | 几种成像系统 . . . . .      | 18        |
| 8.1.1     | 球面镜 . . . . .         | 18        |
| 8.1.2     | 单球面透镜 . . . . .       | 18        |
| 8.1.3     | 光线传递矩阵法 . . . . .     | 18        |
| 8.1.4     | 薄透镜 . . . . .         | 19        |
| 8.1.5     | 大孔径成像透镜 . . . . .     | 19        |
| 8.1.6     | 渐变折射率光纤 . . . . .     | 19        |
| 8.1.7     | 理想几何光学成像系统 . . . . .  | 20        |
| 8.1.8     | 菲涅尔波带片 . . . . .      | 20        |
| 8.2       | 望远镜及其分辨本领 . . . . .   | 21        |
| 8.3       | 显微镜及其分辨本领 . . . . .   | 22        |
| <b>9</b>  | <b>干涉装置</b>           | <b>22</b> |
| 9.1       | 薄膜干涉 . . . . .        | 22        |
| 9.2       | 增透膜与增反膜 . . . . .     | 23        |
| 9.3       | 多光束干涉 . . . . .       | 23        |
| 9.4       | 偏振光干涉 . . . . .       | 25        |
| 9.5       | 李奥滤光器 . . . . .       | 26        |
| <b>10</b> | <b>衍射光栅</b>           | <b>26</b> |
| 10.1      | 光栅及其夫琅禾费衍射场 . . . . . | 26        |
| 10.2      | 光栅光谱仪 . . . . .       | 27        |
| 10.3      | 闪耀光栅 . . . . .        | 28        |

# 1 几何光学基本原理

## 1.1 电磁理论基础

各向同性、均匀、线性介质、单色光波的麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

平面单色波解

$$\vec{H}_0 = \frac{\vec{k} \times \vec{E}_0}{\mu_0 \omega}$$

能流密度

$$\vec{S} = \frac{n E_0^2 \vec{k}}{2 \mu_0 c k}$$

能流密度方向与相位梯度方向相反

定义：光强为平均能流密度的绝对值

## 1.2 几何光学光束和费马原理

定义：光线为处处与平均能流密度矢量相切的曲线

$$\phi(Q) - \phi(P) = - \int_Q^P \nabla \phi \cdot d\vec{l}$$

费马原理：

$$L(C_0) \leq L(C)$$

光线是光程最小的曲线

## 1.3 光线的微分方程

$$\frac{d}{ds} \left( n \frac{d\vec{r}}{ds} \right) = \nabla n$$

令  $n d\tau = ds$

$$\frac{d^2 \vec{r}}{d\tau^2} = -\nabla \left( C - \frac{1}{2} n^2 \right)$$

## 2 光波衍射的标量波理论

### 2.1 光波的复振幅描述

$$U(P, t) = A(P) e^{-i(\omega t - kz + \varphi_0)}$$

$$I = \frac{n}{2\mu_0 c} E_0^2$$

关心相对分布:

$$I = U(P) U^*(P)$$

平面波

$$U(P, t) = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi_0)$$

球面波

$$U(P, t) = \frac{a}{r} \cos(\omega t - kr + \phi_0)$$

球面波的平面波近似

光源  $(x', y')$

场点  $(x, y)$

$$r = \sqrt{z^2 + (x - x')^2 + (y - y')^2}$$

泰勒展开:

$$\begin{aligned} r &= z + \frac{(x - x')^2 + (y - y')^2}{2z} - \frac{[(x - x')^2 + (y - y')^2]^2}{8z^3} + \dots \\ &= z + \frac{(x - x')^2 + (y - y')^2}{2z} = z + \frac{|\rho - \rho'|^2}{2z} \end{aligned}$$

傍轴条件:

$$\rho^2, \rho'^2 \ll z^2$$

振幅可取为常数

$$U(x, y) = \frac{ae^{ikz}}{z} \exp\left(\frac{i\pi|\rho - \rho'|^2}{\lambda z}\right)$$

光源在  $z$  轴上, 关于场点的远场条件:

$$z \gg \frac{\rho^2}{\lambda}$$

相位可取为常数

$$U(x, y) = \frac{ae^{ikz}}{z}$$

光源不在  $z$  轴上

$$U(x, y) = \frac{ae^{ikr'}}{z} \exp\left(-\frac{ik(xx' + yy')}{z}\right)$$

$$r' = z + \frac{\rho'^2}{2z}$$

关于光源的远场条件:

$$z \gg \frac{\rho'^2}{\lambda}$$

$$U(x, y) = \frac{ae^{ikr_0}}{z} \exp\left(-\frac{ik(xx' + yy')}{z}\right)$$

$$r_0 = z + \frac{\rho^2}{2z}$$

## 2.2 菲涅尔-基尔霍夫衍射积分

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{\Sigma_0} \frac{1}{2} (\cos\theta + \cos\theta_0) \frac{e^{ikr}}{r} U_0(Q) dS$$

傍轴近似

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda r_0} \iint_{\Sigma_0} e^{ikr} U_0(Q) dS$$

菲涅尔衍射: 只满足傍轴条件, 不满足远场条件

$$F = \frac{a^2}{\lambda z} > 1$$

夫琅禾费衍射: 满足远场条件

$$F = \frac{a^2}{\lambda z} \ll 1$$

$a$  为衍射屏特征尺寸,  $z$  为衍射屏到接收屏的距离

## 2.3 圆孔和圆屏菲涅尔衍射

半波带半径

$$\rho_m = \sqrt{\frac{mab\lambda}{a+b}} = \sqrt{m}\rho_1$$

半波带面积

$$S_m = \pi\rho_1^2 = \frac{\pi ab\lambda}{a+b}$$

$a$  是球面波中心到圆孔中心的距离,  $b$  是接收屏到圆孔的距离

半边无限大屏的菲涅尔衍射最大光强位置

$$x_M = 0.860 \left(1 + \frac{b}{a}\right) \sqrt{\frac{ab\lambda}{a+b}}$$

## 2.4 单缝和矩形孔的夫琅禾费衍射

单缝夫琅禾费衍射

$$I(\theta) = \left( \frac{ab}{F\lambda} \right)^2 I_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$
$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

暗点的角坐标

$$\theta_k = \arcsin \left( \frac{k\lambda}{a} \right)$$

入射波与  $z$  轴夹角  $\theta_0$  时

$$I(\theta) = \left( \frac{ab}{F\lambda} \right)^2 I_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$
$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} (\sin \theta - \sin \theta_0)$$

零级斑的半角宽度

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{a \cos \theta_0}$$

矩形孔夫琅禾费衍射

$$I(\theta_1, \theta_2) = \left( \frac{ab}{F\lambda} \right)^2 I_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left( \frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$
$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta_1}{\lambda}$$
$$\beta = \frac{\pi b \sin \theta_2}{\lambda}$$

零级斑的半角宽度

$$\Delta\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$
$$\Delta\theta_2 = \frac{\lambda}{b}$$

## 2.5 圆孔夫琅禾费衍射

$$I(\theta) = \left( \frac{\pi a^2}{F\lambda} \right)^2 I_0 \left( \frac{2J_1(\gamma)}{\gamma} \right)^2$$
$$\gamma = ka \sin \theta$$

第一个零点位于

$$\gamma = 1.220\pi$$
$$\Delta\theta = 0.610 \frac{\lambda}{a}$$

### 3 光波在介质界面的折射与反射

#### 3.1 菲涅尔公式

$$r_p = \frac{n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2}$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2}$$

$$r_s = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2}$$

$$t_s = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2}$$

或者

$$r_s = \frac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)}$$

$$r_p = \frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)}$$

大多数非特殊角度下

$$r_s > r_p$$

#### 3.2 反射率与折射率

$$R_s = |r_s|^2$$

$$R_p = |r_p|^2$$

$$T_s = \frac{n_2}{n_1} |t_s|^2$$

$$T_p = \frac{n_2}{n_1} |t_p|^2$$

能量守恒

$$T \cos i_2 + R \cos i_1 = \cos i_1$$

$$n_2 |t|^2 \cos i_2 + n_1 |r|^2 \cos i_1 = n_1 \cos i_1$$

布儒斯特角

$$i_b = \arctan \frac{n_2}{n_1}$$

$r_p = 0$ ,  $p$  波不发生反射临界角

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

$R_s = R_p = 1$ ，发生全反射斯托克斯倒逆关系

$$r^2 + tt' = 1$$

$$r' = -r$$

### 3.3 全反射时的透射场

$$U(x, y, z) = E e^{-k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2} z} e^{ik_0 n_1 \sin i_1 x}$$

$$r_s = \frac{n_1 \cos i_1 - i \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}{n_1 \cos i_1 + i \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}} = e^{-i\delta_s}$$

$$r_p = \frac{n_2^2 \cos i_1 - i n_1 \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}{n_2^2 \cos i_1 + i n_1 \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}} = e^{-i\delta_p}$$

$$\delta_s = 2 \arctan \frac{\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}{n_1 \cos i_1}$$

$$\delta_p = 2 \arctan \frac{n_1 \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}{n_2^2 \cos i_1}$$

$$\delta_p > \delta_s$$

## 4 光在晶体中的传播

### 4.1 晶体的光学性质

$$D_x = \varepsilon_x E_x$$

$$D_y = \varepsilon_y E_y$$

$$D_z = \varepsilon_z E_z$$

$$(E, H) = (E_0, H_0) \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \psi_0)$$

$$\vec{k} \times \vec{H} = -\omega \vec{D}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{k} \times \vec{E} = \mu_0 \omega \vec{H}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{D} = 0$$



$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

可以看到

$\vec{S}, \vec{E}$  垂直,  $\vec{k}, \vec{D}$  垂直,  $\vec{S}, \vec{k}, \vec{E}, \vec{D}$  共面, 且与  $\vec{H}$  垂直

$$k^2 \frac{\varepsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{D}}{D^2} = k_0^2$$

下面均考虑单轴晶体, 即

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = n_o^2 \varepsilon_0$$

$$\varepsilon_z = n_e^2 \varepsilon_0$$

折射率椭圆

$$\frac{n_x^2 + n_y^2}{n_e^2} + \frac{n_z^2}{n_o^2} = 1$$

$$n^2(\theta) = \frac{n_o^2 n_e^2}{n_e^2 \cos^2 \theta + n_o^2 \sin^2 \theta}$$

## 4.2 相速度与光线速度

相速度

$$\vec{v}_p = \frac{\vec{k} \omega}{k \bar{k}}$$

光线速度

$$\vec{v}_r = \frac{\vec{S}}{w} = \frac{\omega \vec{S}}{\vec{k} \cdot \vec{S}} = \frac{\vec{S}}{S \cos \alpha} v_p$$

e 光的相速度

$$v_p^2 = v_o^2 \cos^2 \theta + v_e^2 \sin^2 \theta$$

e 光的光线速度

$$v_r^2(\xi) = \frac{v_o^2 v_e^2}{v_e^2 \cos^2 \xi + v_o^2 \sin^2 \xi}$$

$\vec{v}_p$  的方向为  $\vec{k}$  方向,  $\vec{v}_r$  的方向为  $\vec{S}$  方向  $\alpha$  为相速度和光线速度的夹角,  $\theta$  为相速度和光轴的夹角,  $\xi$  为光线速度和光轴的夹角

$$\tan \theta = \frac{n_e^2}{n_o^2} \tan \xi$$

$$\tan \alpha = \frac{(n_o^2 - n_e^2 \cos \theta \sin \theta)}{n_e^2 \cos^2 \theta + n_o^2 \sin^2 \theta}$$

$$\sin \alpha = \frac{(n_o^2 - n_e^2) \cos \theta \sin \theta}{\sqrt{n_e^4 \cos^2 \theta + n_o^4 \sin^2 \theta}}$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{n_e^2 \cos^2 \theta + n_o^2 \sin^2 \theta}{\sqrt{n_e^4 \cos^2 \theta + n_o^4 \sin^2 \theta}} \\ \tan \alpha &= \frac{(n_o^2 - n_e^2) \cos \xi \sin \xi}{n_o^2 \cos^2 \xi + n_e^2 \sin^2 \xi} \\ \sin \alpha &= \frac{(n_o^2 - n_e^2) \cos \xi \sin \xi}{\sqrt{n_o^4 \cos^2 \xi + n_e^4 \sin^2 \xi}} \\ \cos \alpha &= \frac{n_o^2 \cos^2 \xi + n_e^2 \sin^2 \xi}{\sqrt{n_o^4 \cos^2 \xi + n_e^4 \sin^2 \xi}}\end{aligned}$$

### 4.3 晶体双折射

表面法线方向  $N_s$

光轴方向  $z$

入射方向  $r_1$

o 光传播方向  $r_o$

e 光光线速度方向  $r_e$

e 光相速度方向  $N_e$

主截面：光轴与入射界面法线确定的平面

入射面：入射光线与表面法线确定的平面

o 光主平面：o 光传播方向与光轴方向确定的平面

e 光主平面：e 光光线速度方向与光轴方向确定的平面

$\alpha$ ：e 光光线速度与 e 光相速度的夹角

$\xi$ ：e 光光线速度方向与光轴的夹角

$\theta$ ：e 光相速度方向与光轴的夹角

主截面与入射面的交线为界面法线

主平面与主截面的交线为单轴晶体的光轴

入射面与主平面的交线沿单轴晶体的波矢方向

e 光光线在 e 光主平面内，一般不在入射面内

### 4.4 旋光性

$$\varphi = [\alpha] N d$$

$\alpha$  为比旋光率，单位为  $^\circ / (g \cdot cm^{-3} \cdot dm)$

偏振面旋转角度

$$\varphi = \frac{\pi}{\lambda} (n_R - n_L) d$$

## 5 光场的空间相干性

### 5.1 光波的干涉

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$$

定义条纹可见度

$$\gamma = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

杨氏双缝干涉

$$\delta = \frac{2\pi x d}{\lambda D}$$

条纹间距

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

平面光干涉

$$\Delta x = \frac{\lambda}{|\sin \theta_1 + \sin \theta_2|}$$

空间频率

$$d = \frac{1}{\Delta x} = \frac{|\sin \theta_1 + \sin \theta_2|}{\lambda}$$

### 5.2 空间相干性

杨氏双缝干涉，光源移动到  $x_0$  处，条纹位置改变量

$$\delta_x = -\frac{D}{l} x_0$$

同一点，移过的条纹数

$$N = \frac{dx_0}{l\lambda} = \frac{\delta x}{\Delta x}$$

长度为  $b$  的线光源

$$I(x) = I_0 \left[ 1 + \frac{1}{b} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \cos \left( kx \frac{d}{D} + kx_0 \frac{d}{l} \right) dx_0 \right]$$

$$= I_0 \left[ 1 + \frac{2l}{kbd} \sin \left( \frac{\pi bd}{l\lambda} \right) \cos \left( \frac{2\pi x}{\Delta x} \right) \right]$$

$$\gamma = \frac{\sin u}{u}$$

$$u = \frac{\pi bd}{l\lambda}$$

直径为  $b$  的圆形光源

$$I(x) = I_0 \left[ 1 + \frac{4}{b^2 \pi} \int_0^{\frac{b}{2}} dr \int_{-\pi}^{\pi} d\varphi r \cos \left( \frac{2\pi d}{l\lambda} r \cos \varphi \right) \cos \left( \frac{2\pi x}{\Delta x} \right) \right]$$

$$\gamma = \frac{2J_1(u)}{u}$$

极限直径

$$b_0 = 1.220 \frac{l\lambda}{d}$$

### 5.3 光场的空间相干性

定义相关系数

$$R = \frac{\bar{U}_1^* \bar{U}_2}{\sqrt{|\bar{U}_1|^2 |\bar{U}_2|^2}}$$

定义

$$\gamma_M = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

可视度

$$\gamma = \gamma_M R$$

长度为  $b$  的非相干线光源:

$$R(x_1, x_2) = \frac{\sin u}{u}$$

$$d_0 = \frac{l\lambda}{b}$$

$$\Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{b}$$

直径为  $b$  的非相干圆光源:

$$R(x_1, x_2) = \frac{2J_1(u)}{u}$$

$$d_0 = 1.22 \frac{l\lambda}{b}$$

$$\Delta\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{b}$$

## 6 光场的时间相干性

### 6.1 光场的时间相干性

把光场傅里叶展开：

$$U(t) = \sqrt{\frac{T}{2\pi}} \int_0^\infty a(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$
$$I = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} U(t) U^*(t) dt = \int_0^\infty I(\omega) d\omega$$
$$I(\omega) = |a(\omega)|^2$$

为光场的功率分布，单位频率范围内的光功率

迈克尔逊干涉仪：

$$U_1(t) = K_1 \sqrt{\frac{T}{2\pi}} \int_0^\infty a(\omega) e^{i(kL_1 - \omega t)} d\omega$$
$$U_2(t) = K_2 \sqrt{\frac{T}{2\pi}} \int_0^\infty a(\omega) e^{i(kL_2 - \omega t)} d\omega$$

定义延时  $\tau$

$$\tau = \frac{\Delta L}{c}$$
$$I(\tau) = (K_1^2 + K_2^2) I [1 + \gamma_M \text{Re}(G(\tau))]$$

光场的时间自相关函数：

$$G(\tau) = \frac{U^*(t_1) \bar{U}(t_1 + \tau)}{I} = \int_0^\infty d\omega i(\omega) e^{-i\omega\tau}$$
$$\gamma_M = \frac{2K_1 K_2}{K_1^2 + K_2^2}$$

两种常见的功率谱：

高斯线型：

$$I(\omega) = \frac{I}{\sqrt{2\pi}\Gamma} e^{-\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2\Gamma^2}}$$

洛伦兹线型：

$$I(\omega) = \frac{I}{\pi} \frac{\Gamma}{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2}$$

定义半值全宽  $\Delta\omega$ ：

$$I\left(\omega \pm \frac{1}{2}\Delta\omega\right) = \frac{1}{2}I(\omega_0)$$
$$\Delta\omega = \frac{2\pi c}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

定义相干时间  $\tau_c$ :

$$\tau_c = \int_{-\infty}^{\infty} |G(\tau)|^2 d\tau$$

定义相干长度  $L_c$ :

$$L_c = c\tau_c$$

对于高斯线型:

$$I(\omega) = \frac{I}{\sqrt{2\pi}\Gamma} e^{-\frac{(\omega-\omega_0)^2}{2\Gamma^2}}$$

$$G(\tau) = e^{-i\omega_0\tau} e^{-\frac{1}{2}\Gamma^2\tau^2}$$

$$\Delta\omega = 2\sqrt{2\ln 2}\Gamma = 2.355\Gamma$$

$$\tau_c = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma} = \frac{2\sqrt{2\pi\ln 2}}{\Delta\omega} = \frac{4.174}{\Delta\omega}$$

$$|G(\tau)| = e^{-\frac{\pi}{2}\left(\frac{\tau}{\tau_c}\right)^2}$$

$$|G(\tau_c)| = e^{-\frac{\pi}{2}} = 0.2079$$

$$L_c = 2\sqrt{2\pi\ln 2} \frac{c}{\Delta\omega} = \sqrt{\frac{2\ln 2}{\pi}} \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = 0.6643 \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

对于洛伦兹线型:

$$I(\omega) = \frac{I}{\pi} \frac{\Gamma}{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2}$$

$$G(\tau) = e^{-i\omega_0\tau} e^{-\Gamma|\tau|}$$

$$\Delta\omega = 2\Gamma$$

$$\tau_c = \frac{1}{\Gamma} = \frac{2}{\Delta\omega}$$

$$|G(\tau)| = e^{-\frac{\tau}{\tau_c}}$$

$$|G(\tau_c)| = e^{-1} = 0.3679$$

$$L_c = \frac{2c}{\Delta\omega} = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = 0.3183 \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

## 6.2 波包与色散关系

$$a_g(\omega) = \sqrt{I(\omega)} e^{-i\phi(\omega)}$$

$$a(\omega) = a_g(\omega) e^{-i\phi_0(\omega)}$$

高斯线型:

$$a_g(\omega) = \sqrt{I(\omega)}$$

洛伦兹线型:

$$a_g(\omega) = \sqrt{\frac{\Gamma I}{\pi}} \frac{1}{\omega - \omega_0 + i\Gamma}$$

$$e^{i\varphi(\omega)} = \frac{\omega - \omega_0 + i\Gamma}{\sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2}}$$

$$U(z, t) = \sqrt{T} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau f(\tau) U_g(t - \tau, z)$$

$$U_g(t, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} a_g(\omega) e^{-i(\omega t - kz)} d\omega$$

为光源在某一个时刻发出的波包  $f(t)$  的时间自相关函数:

$$G_f(\tau) = \int_{\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{2}} f(t + \tau) f^*(t) dt = \delta(\tau)$$

高斯型波包:

$$U_g(t, z) = A e^{i(k_0 z - \omega_0 t)} \exp \left[ -\Gamma^2 \left( t - \frac{zn}{c} \right)^2 \right]$$

洛伦兹型波包:

$$U_g(t, z) = A e^{i(k_0 z - \omega_0 t)} \theta \left( t - \frac{zn}{c} \right) \exp \left[ -\Gamma \left( t - \frac{zn}{c} \right) \right]$$

相速度

$$v_p = \frac{\omega_0}{k_0}$$

群速度

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{v_p}{1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega}}$$

介质中的麦克斯韦方程组: 在频谱中考虑

$$\nabla \times \vec{H}(\omega) = \vec{j}(\omega) - i\omega \varepsilon(\omega) \vec{E}(\omega)$$

$$\nabla \times \vec{E}(\omega) = i\omega \mu_0 \vec{H}(\omega)$$

$$\varepsilon(\omega) \nabla \cdot \vec{E}(\omega) = \rho(\omega)$$

$$\nabla \cdot \vec{H}(\omega) = 0$$

Kramers-Kronig 关系

$$\chi(\omega) = \frac{-i}{\pi} \mathbf{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'$$

$$\chi_r(\omega) = \frac{2}{\pi} \mathbf{P} \int_0^{\infty} \frac{\omega' \chi_i(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

$$\chi_i(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi} \mathbf{P} \int_0^{\infty} \frac{\chi_r(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

## 7 光场的偏振态

- (a) 线偏振光，轨迹为直线；
- (b) 圆偏振光，轨迹为圆；
- (c) 椭圆偏振光，轨迹为椭圆。
- (d) 部分偏振光（存在自然光部分）。

定义相关系数：

$$R = \frac{\langle E_y E_x^* \rangle}{\sqrt{\langle E_x E_x^* \rangle \langle E_y E_y^* \rangle}}$$

其中

$$\langle E_x^* E_y \rangle = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E_x^* E_y dt$$

$$\langle E_x^* E_x \rangle = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E_x^* E_x dt$$

$$\langle E_y^* E_y \rangle = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E_y^* E_y dt$$

线偏振光：

$$R = \pm 1$$

圆偏振光：

$$R = i(\text{左旋}) \quad R = -i(\text{右旋})$$

椭圆偏振光：

$$R = e^{-i\delta}$$

自然光：

$$R = 0$$

部分线偏振光：

$$0 \leq R^2 < 1$$

部分圆偏振光：

$$R = \pm |R| \quad |R| < 1$$

部分椭圆偏振光：

$$R = |R| e^{-i\delta} \quad |R| < 1$$

马吕斯定律：

$$A(\alpha) = A_0 \cos \alpha$$



$$I(\alpha) = I_0 \cos^2 \alpha$$

定义偏振度：

$$P = \frac{I_p}{I}$$

$I_p$  为参与叠加的偏振光的光强， $I$  为总光强。

任意偏振态的光场复振幅可以写作：

$$E_x = \frac{A_0}{\sqrt{2}} e^{-i\phi_1} + A_p \cos \theta e^{-i\phi_3}$$

$$E_y = \frac{A_0}{\sqrt{2}} E^{-i\phi_2} \pm i A_p \sin \theta e^{-i\phi_3}$$

前面一项为自然光部分，后面一项为椭圆偏振光部分。

$$\Rightarrow I = I_0 + I_p \quad I_p = A_p^2 \quad I_0 = A_0^2$$

$$I_x = \frac{1}{2} I_0 + I_p \cos^2 \theta$$

$$I_y = \frac{1}{2} I_0 + I_p \sin^2 \theta$$

$$P = \frac{A_p^2}{A_p^2 + A_0^2}$$

与相关系数的关系：

$$P = \sqrt{1 - 4(1 - |R_0|^2) \frac{I_x I_y}{I^2}}$$

考虑经过检偏器，透振方向与  $x$  方向夹角为  $\alpha$ ：

$$I(\alpha) = I_y + (I_x - I_y) \cos^2 \alpha$$

定义表观偏振度：

$$p = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

线偏振光：

$$P = p = 1$$

自然光：

$$P = p = 0$$

圆偏振光：

$$P = 1 \quad p = 0$$

椭圆偏振光：

$$P = 1 \quad 0 < p < 1$$

部分线偏振光：

$$0 < P = p < 1$$

部分圆偏振光：

$$0 < P < 1 \quad p = 0$$

部分椭圆偏振光：

$$0 < P < 1 \quad 0 < p < 1 \quad P \neq p$$

关系式：

$$1 - P^2 = (1 - |R_0|^2) (1 - p^2)$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

偏振态的检验：

- 1、波晶片不改变偏振度；
  - 2、任何偏振态的光经过正方的  $\lambda/4$  波晶片后变为部分线偏振光；
  - 3、对于部分线偏振光，偏振度与表观偏振度相等。
- 任意偏振光可以等效成两正交椭圆偏振光的非相干叠加：

$$\vec{E} = \sqrt{I_+} \vec{e}_+ e^{-i\phi_+} + \sqrt{I_-} \vec{e}_- e^{-i\phi_-}$$

$$\vec{e}_+ = \cos \theta \vec{i} + i \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{e}_- = \cos \theta \vec{j} + i \sin \theta \vec{i}$$

几个条件：

$$I = I_+ + I_-$$

$$PI = |I_+ - I_-|$$

$$pI = |I_M - I_m|$$

$$I_M = I_+ \cos^2 \theta + I_- \sin^2 \theta$$

$$I_m = I_+ \sin^2 \theta + I_- \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow I_{+,-} = \frac{I}{2} (1 \pm P)$$

$$\cos 2\theta = \frac{p}{P}$$

$$R_0 = i \frac{I_+ - I_-}{\sqrt{I_M I_m}} \cos \theta \sin \theta$$

$$\cos 2\theta = \frac{1}{P} \sqrt{\frac{P^2 - |R_0|^2}{1 - |R_0|^2}}$$

## 8 成像系统

### 8.1 几种成像系统

#### 8.1.1 球面镜

成像公式：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad f = \frac{r}{2}$$

横向放大倍数：

$$M = \frac{y'}{y} = -\frac{v}{u}$$

#### 8.1.2 单球面透镜

成像公式：

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

横向放大倍数：

$$M = \frac{y'}{y} = -\frac{n_1 v}{n_2 u}$$

拉格朗日-亥姆霍兹不变量：

$$ny\alpha = n'y'\alpha'$$

#### 8.1.3 光线传递矩阵法

用矩阵来描述光线：

$$\begin{pmatrix} n\theta \\ x \end{pmatrix}_z$$

$\theta$  为光线与光轴夹角， $x$  为光线到光轴距离。

平移矩阵：

$$\begin{pmatrix} n\theta \\ x \end{pmatrix}_{z+d} = T \begin{pmatrix} n\theta \\ x \end{pmatrix}_z$$
$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{d}{n} & 1 \end{pmatrix}$$

折射矩阵：

经过单球面透镜

$$\begin{pmatrix} n\theta \\ x \end{pmatrix}_2 = R \begin{pmatrix} n\theta \\ x \end{pmatrix}_1$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \frac{n_1 - n_2}{r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

反射矩阵:

经过球面镜

$$\begin{pmatrix} n\theta \\ x \end{pmatrix}_2 = M \begin{pmatrix} n\theta \\ x \end{pmatrix}_1$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2n}{r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

#### 8.1.4 薄透镜

成像公式:

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

横向放大倍数:

$$M = -\frac{v}{u}$$

光线传递矩阵:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{f} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

放大镜: 成虚像, 起视角放大作用。

视角放大率:

$$M_A = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{l_0}{F}$$

#### 8.1.5 大孔径成像透镜

阿贝正弦条件:

$$yn \sin u = y'n' \sin u'$$

#### 8.1.6 渐变折射率光纤

光线从  $(r_0, 0, 0)$ , 以方向  $(\cos u_1, \cos u_2, \cos u_3)$  入射, 光线微分方程:

$$\frac{d^2 z}{d\tau^2} = 0$$

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} = \frac{1}{2} \frac{x}{r} \frac{dn^2}{dr}$$

$$\frac{d^2 y}{d\tau^2} = \frac{1}{2} \frac{y}{r} \frac{dn^2}{dr}$$

得到:

$$\frac{dz}{d\tau} = n(r_0) \cos u_3$$

$$\left. \frac{dx}{d\tau} \right|_{z=0} = n(r_0) \cos u_1$$

$$\left. \frac{dy}{d\tau} \right|_{z=0} = n(r_0) \cos u_2$$

考虑抛物线型聚光光纤:

$$n = n_0 \left( 1 - \frac{1}{2} \alpha r^2 \right)$$

得到简谐振动解:

$$T_\tau = \frac{2\pi}{n_0 \sqrt{\alpha}}$$

$$x_M = \sqrt{r_0^2 + \frac{n^2(r_0) \cos^2 u_1}{n_0^2 \alpha}}$$

$$y_M = \frac{n(r_0) \cos u_2}{n_0 \sqrt{\alpha}}$$

### 8.1.7 理想几何光学成像系统

主面: 横向放大倍数为 +1 的一对物、像面;

焦距: 焦点到相应主面的距离。

成像公式:

$$\frac{f_1}{u} + \frac{f_2}{v} = 1$$

横向放大倍数:

$$M = \frac{y'}{y} = -\frac{v f_1}{u f_2}$$

物方焦距与像方焦距的关系:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

主面间的传递矩阵:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -\phi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\phi$  称为光焦度

$$f_1 = \frac{n_1}{\phi} \quad f_2 = \frac{n_2}{\phi}$$

### 8.1.8 菲涅尔波带片

成像公式：

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{ab\lambda}{a+b}} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{\lambda}{\rho_1^2}$$

$k$  个半波带光强：

$$I(k) = 4k^2 I_0$$
$$\rho_k = \sqrt{(2k-1)f_1\lambda}$$

次焦点：

$$f_m = \frac{f_1}{2m+1}$$

虚焦点：

$$f_m = -\frac{f_1}{2m+1}$$

## 8.2 望远镜及其分辨本领

开普勒望远镜：

两个凸透镜，成倒立的像。

原视角：

$$\alpha = \frac{y}{u}$$

放大后的视角：

$$\alpha' = \frac{y'}{f_e} = -\alpha \frac{f_o}{f_e}$$

视角放大率：

$$M_T = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f_o}{f_e}$$

伽利略望远镜：

物镜为凸透镜，目镜为凹透镜，成正立的像。

望远镜的主面与焦距

采用矩阵描述，光线传递矩阵为：

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{f_e} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{f_o} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

考虑主面：物方主面到物镜距离为  $u_h$ ，像方主面到目镜距离为  $v_h$ ，则有

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v_h & 1 \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u_h & 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{F} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是可以得到：

$$F = \frac{f_o f_e}{f_o + f_e - d}$$

$$u_h = -\frac{f_o d}{f_o + f_e - d}$$

$$v_h = -\frac{f_e d}{f_o + f_e - d}$$

瑞利判据：

$$\delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

望远镜的角分辨本领：

有效放大率：

$$M_{eff} = \frac{\delta\theta_e}{\delta\theta_o} = \frac{D}{D_e}$$

其中， $D$  为物镜直径， $D_e$  为接收装置孔径

### 8.3 显微镜及其分辨本领

显微镜一般由较小孔径和焦距的物镜与较大孔径和焦距的目镜组成。

物镜将物镜前焦面附近的物以很高的横向放大倍数成像于目镜的前焦面。目镜起放大作用，把物镜成的像的视角放大。

原视角：

$$\alpha = \frac{y}{l_o}$$

放大后视角：

$$\alpha' = \frac{y'}{f_e} = -\frac{l - f_o}{f_o} \frac{y}{f_e}$$

视角放大率：

$$M_M = \frac{l - f_o}{f_o} \frac{l_o}{f_e} = M_o M_e$$

$l - f_o$  为镜筒长度

焦距：

$$F = \frac{f_o f_e}{f_o + f_e - d} = \frac{f_o f_e}{f_o - l} = \frac{l_o}{M_M}$$

最小分辨距离：

$$\delta y' = 1.22 \frac{l\lambda}{D} = 1.22 \frac{l\lambda_o}{D n'}$$

$$n_o \sin u \delta y_m = n' \sin u' \delta y'$$

$$\sin u' = \frac{D}{2l}$$

$$\Rightarrow \delta y_m = 0.61 \frac{\lambda_0}{n_0 \sin u} = 0.61 \frac{\lambda_0}{NA}$$

其中  $NA = n_0 \sin u$  为显微镜的数值孔径。

## 9 干涉装置

### 9.1 薄膜干涉

光程差

$$\Delta L(P) = 2nh_p \cos r_p$$

等厚条纹:

$$\Delta h = \frac{\lambda_0}{2n}$$

光源的极限宽度:

$$b_0 = 1.22 \frac{l \lambda_0 \cos r}{2n_1 h \sin r \cos i}$$

$n_1$  为上界面折射率

等倾条纹:

$$\Delta(L)_{max} = 2nh$$

$$\Delta(L)_{min} = 2h\sqrt{n^2 - n_1^2}$$

条纹数

$$N = \frac{2h}{\lambda_0} \left( n - \sqrt{n^2 - n_1^2} \right)$$

条纹间距:

$$\Delta(\pi R^2) = \frac{\pi \lambda_0 n F^2}{n_1^2 h}$$

各干涉条纹的面积相同

### 9.2 增透膜与增反膜

增透膜:

$$n_1 < n < n_2$$

上下表面均有半波损失。

膜厚:

$$h = (2K + 1) \frac{\lambda}{4} = (2K + 1) \frac{\lambda_0}{4n}$$



折射率:

$$n = \sqrt{n_1 n_2}$$

增反膜:

$$n_2 < n > n_1$$

只有上表面反射有半波损失。

膜厚:

$$h = (2K + 1) \frac{\lambda}{4} = (2K + 1) \frac{\lambda_0}{4n}$$

### 9.3 多光束干涉

透射光复振幅:

$$U_T = \frac{A_0 t_1 t_2 e^{i\delta_1}}{1 - r_2 r_1 e^{i\delta}}$$

考虑对称结构:

$$n_1 = n_2 \quad t_1 t_2 = 1 - r^2 = 1 - R$$

光强透射率:

$$\frac{I_T}{I_0} = \frac{1}{1 + \mathcal{F} \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

光强反射率:

$$\frac{I_R}{I_0} = \frac{\mathcal{F} \sin^2 \frac{\delta}{2}}{1 + \mathcal{F} \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

锐度系数:

$$\mathcal{F} = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$

半值全宽:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= \frac{I(\delta = 2k\pi \pm \frac{\varepsilon}{2})}{I_0} \\ \Rightarrow \varepsilon &= \frac{4}{\sqrt{\mathcal{F}}} = \frac{2(1 - R)}{\sqrt{R}} \end{aligned}$$

半值角宽:

$$\begin{aligned} \delta_m \pm \frac{\varepsilon}{2} &= 2nk_0 h \cos \left( \theta_m \mp \frac{\Delta\theta_m}{2} \right) \\ \Rightarrow \Delta\theta_m &= \frac{\varepsilon}{2nk_0 h \sin \theta_m} = \frac{\lambda_0}{\pi n h \sin \theta_m} \frac{1}{\sqrt{\mathcal{F}}} \end{aligned}$$

色分辨本领:

$$\delta\lambda = \frac{2nh}{m} \sin \theta_m \Delta\theta_m$$

$$\Rightarrow \delta\lambda = \frac{\lambda_0}{m\pi} \frac{2}{\sqrt{\mathcal{F}}} = \frac{\lambda_0}{m\pi} \frac{1-R}{\sqrt{R}}$$

$$\frac{\lambda_0}{\delta\lambda} = m\pi \frac{\sqrt{\mathcal{F}}}{2} = m\pi \frac{\sqrt{R}}{1-R}$$

时间相干性:

$$\lambda > 2m\Delta\lambda$$

选模本领:

相邻谱线的频率间隔:

$$\Delta\nu = \frac{c}{2nh}$$

频谱宽度:

$$\delta\nu_m = \frac{c}{nh\pi\sqrt{\mathcal{F}}}$$

增透膜的透射谱: 考虑平行光正入射

$$T = \frac{T_0}{1 + \frac{4r_1r_2}{(1-r_1r_2)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

增透效果最强时要求:

$$\sin^2 \frac{\delta}{2} = 1$$

$$\Rightarrow \delta = (2m+1)\pi \quad h = (2m+1) \frac{\lambda}{4}$$

折射率:

$$n = \sqrt{n_1 n_2}$$

此时:

$$T_0 = 1 - \left( \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2$$

$$T = \frac{T_0}{1 - (1 - T_0) \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

反射率:

$$R - 1 - T = \frac{(1 - T_0) \cos^2 \frac{\delta}{2}}{1 - (1 - T_0) \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

反射率为无膜的一半时:

$$\delta = \left( 2m + 1 \pm \frac{1}{2} \right) \pi$$

$$\Delta\nu = \frac{c}{4nh} = \frac{\nu}{2m+1}$$

## 9.4 偏振光干涉

偏振片透振方向与 e 光方向夹角为  $\alpha$  和  $\beta$

$$A_{2e} = A_1 \cos \alpha \cos \beta$$

$$A_{2o} = a_1 \sin \alpha \sin \beta$$

相位差:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n d$$

$$\Rightarrow I_2 = I_1 (\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \cos \delta)$$

可视度:

$$\gamma = \left| \frac{\cos^2(\alpha - \beta) - \cos^2(\alpha + \beta)}{\cos^2(\alpha - \beta) + \cos^2(\alpha + \beta)} \right|$$

$\alpha \pm \beta = \frac{\pi}{2}$  时,

$$\gamma = 1$$

楔形水晶:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{\phi \Delta n}$$

移去起偏器  $P_1$ , 椭圆偏振光长轴夹角  $\alpha$ :

$$E_x = \sqrt{I_1} \cos \alpha e^{-i\phi}$$

$$E_y = \sqrt{I_1} \sin \alpha e^{-i(\phi+\delta)}$$

$$\Rightarrow I_2 = I_1 [\cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta \sin \alpha \sin \beta \cos(\delta + \delta')]$$

$\alpha = \beta + \frac{\pi}{2}$  时:

$$I_2 = \frac{1}{2} \cos^2 2\alpha \left[ 1 - \cos \left( \frac{2\pi}{\Delta x} x - \delta \right) \right] I_1$$

暗纹位置:

$$x = \left( K = \frac{\delta}{2\pi} \right) \Delta x$$

$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$  时:

$$I_2 = \frac{1}{2} \cos^2 2\alpha \left[ 1 + \cos \left( \frac{2\pi}{\Delta x} x - \delta \right) \right] I_1$$

暗纹位置:

$$x = \left( K + \frac{\delta}{2\pi} + \frac{1}{2} \right) \Delta x$$

## 9.5 李奥滤光器

$$\frac{I_N}{I_0} = \left( \frac{\sin 2^N \beta}{2^N \sin \beta} \right)^2$$

$\beta = K\pi$  时:

$$T = 1 \Rightarrow \lambda_K = \frac{\Delta nd}{K}$$

$\beta = (K + 2^{-N})\pi$  时:

$$T = 0 \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2^N \Delta nd}$$

## 10 衍射光栅

### 10.1 光栅及其夫琅禾费衍射场

考虑一维光栅:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N e^{-ikx_{0j} \sin \theta} &= \sum_{j=0}^{N-1} e^{-ikjd \sin \theta} \\ &= \left( \frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right) e^{-i(N-1)\beta} \\ &\Rightarrow u(\theta) = u(0) \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \\ I(\theta) &= N^2 i_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left( \frac{\sin N\beta}{N \sin \beta} \right)^2 \end{aligned}$$

光栅公式:

$$d \sin \theta_k = K\lambda$$

主极强光强:

$$I(\theta_k) = N^2 i_0 \left( \frac{\sin \alpha_k}{\alpha_k} \right) = N^2 i_0 \left[ \frac{d}{K\pi a} \sin \left( \frac{K\pi a}{d} \right) \right]^2$$

$\frac{Ka}{d}$  为整数时, 光强为 0, 出现缺级。

暗点位置:

$$\begin{aligned} \beta &= \left( K + \frac{p}{N} \right) \pi \\ d \sin \theta_{K,p} &= \left( K + \frac{p}{N} \right) \lambda \end{aligned}$$

主极强半角宽:

$$\Delta\theta_K = \frac{\lambda}{D_K}$$

$$D_K = Nd \cos \theta_K$$

正交网格光栅：

$$u(\theta_1, \theta_2) = u(0, 0) \left( \frac{\sin \alpha_1}{\alpha_1} \right) \left( \frac{\sin \alpha_2}{\alpha_2} \right)$$

其中

$$\alpha_1 = \frac{\pi a_1 \sin \theta_1}{\lambda} \quad \alpha_2 = \frac{\pi a_2 \sin \theta_2}{\lambda}$$

光强分布：

$$I(\theta_1, \theta_2) = i_0 \left( \frac{\sin \alpha_1}{\alpha_1} \frac{\sin \alpha_2}{\alpha_2} \right)^2 \left( \frac{\sin N_1 \beta_1}{\sin \beta_1} \frac{\sin N_2 \beta_2}{\sin \beta_2} \right)^2$$

其中

$$\beta_1 = \frac{\pi d_1 \sin \theta_1}{\lambda} \quad \beta_2 = \frac{\pi d_2 \sin \theta_2}{\lambda}$$

主极强位置：

$$d_1 \sin \theta_{1,K_1} = K_1 \lambda \quad d_2 \sin \theta_{2,K_2} = K_2 \lambda$$

主极强半角宽：

$$\Delta \theta_{1,K_1} = \frac{\lambda}{D_{K_1}} \quad \Delta \theta_{2,K_2} = \frac{\lambda}{D_{K_2}}$$

其中

$$D_{K_1} = N_1 d_1 \cos \theta_{K_1} \quad D_{K_2} = N_2 d_2 \cos \theta_{K_2}$$

## 10.2 光栅光谱仪

衍射场相对分布：

$$F(\omega c^{-1} \sin \theta, \theta)$$

满足条件：

$$F(0, 0) = 1$$

衍射场角分布：

$$I(\theta) = \bar{I}_0 \int_0^\infty i_s(\omega) \omega^2 F(\omega c^{-1} \sin \theta, \theta) \left[ \frac{1}{N} \left( \frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2 \right] d\omega$$

其中

$$\beta = \frac{\omega d}{2c} \sin \theta \quad \bar{I}_0 = I_0 N \left( \frac{\sigma}{2\pi c f} \right)^2$$

多缝光栅小角度：

$$F(\omega c^{-1} \sin \theta, \theta) = \frac{\sin^2 \left( \frac{\omega a \sin \theta}{2c} \right)}{\left( \frac{\omega a \sin \theta}{2c} \right)^2}$$

$N$  很大时:

$$\frac{1}{N} \left( \frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2 \rightarrow \pi \sum_K \delta(\beta - K\pi)$$
$$\Rightarrow I(\theta) = \bar{I}_0 \sum_K K^2 F(2K\pi d^{-1}, \theta) \omega^3(\theta) i_s(K\omega(\theta))$$

其中

$$\omega(\theta) = \frac{2\pi c}{d \sin \theta}$$

角色散率:

$$D_\theta = \frac{\delta \theta}{\delta \lambda} = \frac{K}{d \cos \theta_K}$$

线色散率:

$$D_l = \frac{\delta l}{\delta \lambda} = \frac{Kf}{d \cos \theta_k}$$

色分辨本领:

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda_m} = KN$$

### 10.3 闪耀光栅

入射角为 0 时:

$$d \sin \theta = K\lambda$$

入射角为  $\theta_b$  时:

$$d(\sin \theta + \sin \theta_b) = K\lambda$$

闪耀波长:

$$\theta = \theta_b \Rightarrow \lambda_b = \frac{2d \sin \theta_b}{K}$$